



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Ι
ΑΝΑΦΟΡΑ 6ης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ
ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ 3

Γούναρης Χρήστος - ΑΕΜ 10638
Ξερογιαννάκης Γεώργιος - ΑΕΜ 10871
Κανδανάς Χριστόφορος - ΑΕΜ 10656
Παπαπέτρου Δημήτριος - ΑΕΜ 10772
Τόλιας Εμμανουήλ - ΑΕΜ 10717

Περιεχόμενα

I.Εισαγωγή	2
I.1. Θεωρία-Ορισμοί	3
I.2. Τρόποι Μέτρησης	5
II.Διεξαγωγή Άσκησης	6
III.Ερωτήματα	9
Βιβλιογραφία	15

Λίστα Σχημάτων

1	(α) Παραδείγματα Κρουστικών Ρευμάτων και (β) Γεννήτριες Κρουστικών Ρευμάτων . .	4
2	Αποκρίσεις Κρουστικών Ρευμάτων	5
3	Κρουστικά Ρεύματα με είσοδο 10kV και βραχυκυκλωμένη έξοδο	13

Λίστα Πινάκων

1	Τυποποιημένες κυματομορφές εκθετικών ρευμάτων	5
2	Παραγόμενες κυματομορφές κρουστικού ρεύματος σε βρχυκύκλωμα	8
3	Παραγόμενες κυματομορφές κρουστικού ρεύματος υπο φορτίο-διάταξη προστασίας έναντι υπερτάσεων	9

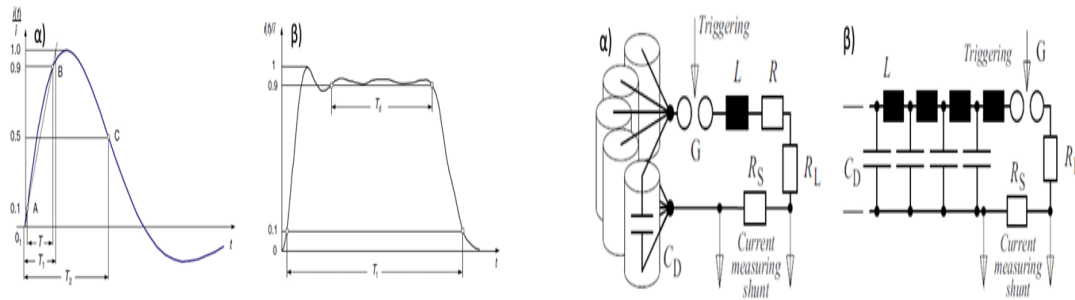
4	Τυποποιημένες κυματομορφές εκθετικών ρευμάτων	10
5	Πράσινο: Τυποποιημένες , Κόκκινο: Μη Τυποποιημένες	11
6	Ποσοστιαίες μεταβολές κυματομορφών	14

I.Εισαγωγή

I.1. Θεωρία-Ορισμοί

Τα ισχυρά κρουστικά ρεύματα προκαλούνται συνήθως λόγω άμεσων ή έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων ή διακοπτικών χειρισμών και εργαστηριακά αναπαρίστανται από εκθετικά και ορθογωνικά κρουστικά ρεύματα (Σχήμα 1 α) και β) αντίστοιχα) που παράγονται μέσω κατάλληλων εργαστηριακών διατάξεων γεννητριών. Στο εργαστήριο, λόγω περιορισμένου χρόνου έγινε αναφορά και ενασχόληση μόνο με τα εκθετικά κρουστικά ρεύματα. Η λειτουργία των γεννητριών που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή των ισχυρών κρουστικών ρευμάτων στηρίζεται στην εκφόρτιση των πυκνωτών στο δοκίμιο μέσω κατάλληλα επιλεγμένων αντιστάσεων και αυτεπαγωγών (Σχήμα 2). Μέσω των ισχυρών κρουστικών ρευμάτων μελετάται η αντοχή του εξοπλισμού της εκάστοτε διάταξης του συστήματος, των συστημάτων εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας καθώς και των διάφορων μέσων προστασίας όπως είναι οι ασφάλειες και οι διακόπτες ισχύος.

Για να προσδιοριστεί η κυματομορφή των κρουστικών ρευμάτων απαιτείται ο προσδιορισμός της μέγιστης τιμής του ρεύματος της κυματομορφής, δηλαδή το I_{peak} , η διάρκεια μετώπου $T_1 = 1.25 \cdot T$, όπου T το χρονικό διάστημα μεταξύ των χρονικών στιγμών που αντιστοιχούν στο 10 % και 90% του I_{peak} (σημεία A και B στο Σχήμα 1 α)) και τέλος η διάρκεια ημίσεως εύρους T_2 που ορίζεται ως το χρονικό διάστημα από την συμβατική αρχή των χρόνων μέχρι την χρονική στιγμή που το ρεύμα ισούται με το 50% του I_{peak} . Ως συμβατική αρχή χρόνων (01 Σχήμα 1 α)) ορίζεται η χρονική στιγμή που προηγείται κατά 0,1T αυτής που αντιστοιχεί στο 10% της I_{peak} . Γραφικά η συμβατική αρχή χρόνων προκύπτει από την τομή της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A και B με τον άξονα των χρόνων (σχήμα 1 α)).



Σχήμα 1: (α) Παραδείγματα Κρουστικών Ρευμάτων και (β) Γεννήτριες Κρουστικών Ρευμάτων

Το κύκλωμα παραγωγής είναι ουσιαστικά ένα συντονισμένο κύκλωμα, στο οποίο η είσοδος είναι μια βηματική τάση (επιτυγχάνεται με το διακοπτικό στοιχείο, συνήθως διάκενο G) και η έξοδος είναι το κρουστικό ρεύμα. Η εξίσωση που περιγράφει το σύστημα είναι η (1).

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot i(t) = 0 \quad (1)$$

Όπου:

C η χωρητικότητα των πυκνωτών που φορτίζονται με U_0

R η συνολική αντίσταση που περιλαμβάνει την πρόσθετη αντίσταση που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της επιθυμητής κυματομορφής, την αντίσταση του δοκιμίου καθώς και την αντίσταση μέτρησης, των συνδέσεων και του τόξου του διακένου G .

L η συνολική αυτεπαγωγή που περιλαμβάνει την πρόσθετη αυτεπαγωγή που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της επιθυμητής κυματομορφής, την αυτεπαγωγή του δοκιμίου, των αντιστάσεων καθώς και την αυτεπαγωγή των συνδέσεων του κλάδου φόρτισης.

Η επίλυση της (1) μας δίνει τρεις περιπτώσεις ανάλογα με τις τιμές των R , L και C .

- Για $R < 2\sqrt{L/C}$ έχουμε υποκρίσιμη απόκριση, η κυματομορφή δεν έχει μία μόνο πολικότητα, δηλαδή κάνει τουλάχιστον μία ταλάντωση γύρω από το μηδέν:

$$i(t) = \frac{2U_0}{Z} \cdot e^{-\frac{R}{2L}t} \cdot \sin(\omega t) \quad (2)$$

- Για $R = 2\sqrt{L/C}$ έχουμε κρίσιμη απόκριση, η κυματομορφή είναι μονόχωρη, δηλαδή είτε μόνο θετική είτε μόνο αρνητική:

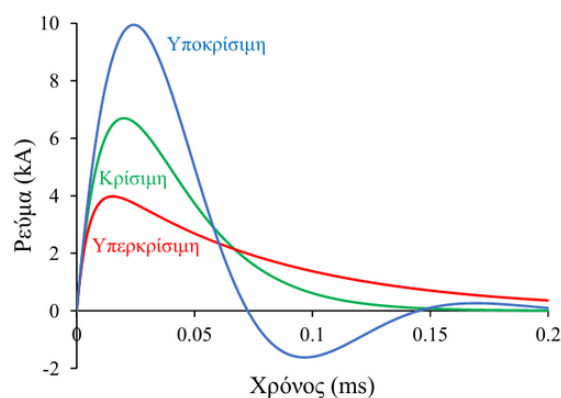
$$i(t) = \frac{U_0}{L} \cdot t \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \quad (3)$$

- Για $R > 2\sqrt{L/C}$ έχουμε υπεκρίσιμη απόκριση, η κυματομορφή ξεκινά από το μηδέν, φτάνει μέχρι ένα θετικό μέγιστο και μετά μειώνεται η τιμή της τέμνοντας ασυμπτωτικά τον άξονα των χρόνων:

$$i(t) = \frac{U_0}{Z} \cdot \left(e^{-\frac{R-Z}{2L}t} - e^{-\frac{R+Z}{2L}t} \right) \quad (4)$$

Όπου είναι:

$$Z = \sqrt{\left| R^2 - 4 \frac{L}{C} \right|}, \omega = \frac{Z}{2L} \quad (5)$$



Σχήμα 2: Αποκρίσεις Κρουστικών Ρευμάτων

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται κυματομορφές κρουστικών ρευμάτων που προδιαγράφονται σε διεθνή πρότυπα για τις δοκιμές διατάξεων προστασίας ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων έναντι υπερτάσεων.

ΠΡΟΤΥΠΟ	ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ		
Χαρακτηριστικά	$t_f (\mu s)$	$t_h (\mu s)$	Απόκριση
GB 50057-94 - IEC 62305-1	0.25	100	Υπερκρίσιμη
IEC 60099-4 & IEC 60060-1	1	20	Υπερκρίσιμη
GB 50057-94	2.6	50	Υπερκρίσιμη
IEC 60099-4 & IEC 60060-1	4	10	Υποκρίσιμη
IEC 61643-21	5	320	Υπερκρίσιμη
IEC 61643-11 και -21, IEC 62305-1 & IEC 60060-1	8	20	Υποκρίσιμη
IEC 61643-11 και -21 & IEC 62305-1	10	350	Υπερκρίσιμη
IEC 61643-21	10	1000	Υπερκρίσιμη
IEC 61643-21	10	250	Υπερκρίσιμη
IEC 60099-4 & IEC 60060-1	30	80	Υποκρίσιμη
IEC 62305-1	1	200	Υπερκρίσιμη

Πίνακας 1: Τυποποιημένες κυματομορφές εκθετικών ρευμάτων

Στο εργαστήριο κατά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης χρησιμοποιήθηκαν οι κυματομορφές 8/20 μs (που προσομοιώνει έμμεσα κεραυνικά πλήγματα), 10/350 μs (που προσομοιώνει άμεσα κεραυνικά πλήγματα) και μία άλλη κυματομορφή που δεν αναφέρεται στον Πίνακα 1.

I.2. Τρόποι Μέτρησης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης των ισχυρών χρουστικών ρευμάτων, ωστόσο αυτοί που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι:

1. Μέσω αντίστασης μέτρησης η οποία εκ κατασκευής της έχει μηδαμινή αυτεπαγωγή οπότε μετρώντας την τάση στα άκρα της και διαιρώντας με την τιμή της αντίστασης που μας δίνει ο κατασκευαστής μπορεί να βρεθεί εύκολα το χρουστικό ρεύμα που τη διαρρέει. Τα μειονεκτήματα αυτού του τρόπου μέτρησης είναι το αρκετά μεγάλο κόστος τους και η περιορισμένη ακρίβεια σε μεγάλες καταπονήσεις ($I^2 \cdot t$) λόγω μεταβολής της αντίστασης. Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να μετρηθούν AC/DC/χρουστικά ρεύματα έως 100 kA-100MHz με ακρίβεια 1%.
2. Μέσω πηνίων με μαγνητικό πυρήνα (M/Σ έντασης). Στην μέθοδο αυτή ο κατασκευαστής μας δίνει ένα λόγο μετασχηματισμού π.χ 0,01 Volt/Ampere το οποίο σημαίνει ότι στο 1V αντιστοιχούν 100 A και με βάση αυτό τον λόγο μπορεί να υπολογιστεί είτε τάση είτε το εκάστοτε χρουστικό ρεύμα. Η μέθοδος αυτή είναι ιδανική για τα χρουστικά ρεύματα λόγω αφενός του χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τις αντιστάσεις μέτρησης και αφετέρου της μεγάλης ακρίβειας μέτρησης που προσφέρει. Μπορούν να υπολογιστούν AC/χρουστικά ρεύματα έως 500 kA – 100 MHz με ακρίβεια 1%. Το κυριότερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου μέτρησης είναι ότι μπορεί να επέλθει κορεσμός του πυρήνα σε μετρήσεις σε χαμηλές συχνότητες ή DC και τότε θα δίνει λάθος αποτελέσματα.

Κατά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη μέθοδος μέτρησης ισχυρών χρουστικών ρευμάτων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ένα μετασχηματιστής έντασης Pearson 301X, 0.01Volt/Ampere +1/-0 %.

II. Διεξαγωγή Άσκησης

Για την διεξαγωγή της άσκησης χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος εξοπλισμός:

- Φορητή γεννήτρια χροστικών ρευμάτων Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων
- Ωμικός καταμεριστής τάσης Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων. Έχει λειτουργία στην φόρτιση και την εκφόρτιση. Αρχικά στην φόρτιση επιτρέπει την παρακολούθηση της αύξησης της τάσης στα άκρα των πυκνωτών έτσι ώστε αυτή να είναι ομαλή και επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή. Στην εκφόρτιση πληροφορεί τον χρήστη για παραμένονσα τάση στα άκρα των πυκνωτών
- DC τροφοδοτικό 3B Scientific 10 kV, 2mA
- Ψηφιακός παλμογράφος TDS 3064B, 600 MHz
- Μετασχηματιστής έντασης Pearson 301X, 0.01 Volt/Ampere +1/-0%. Είναι τοποθετημένος έτσι ώστε τα βελάκια πάνω του να έχουν φορά αντίθετη από τη συμβατική φορά του ρεύματος και είναι συνδεδεμένος με τον ψηφιακό παλμογράφο, προσφέροντας έτσι την κλιματομορφή των χροστικών ρευμάτων
- Δοκιμαστήρας Tektronix P6015A (1000x, 20kV). Χρησιμοποιείται για την μέτρηση της τάσης στα άκρα του δοκιμίου
- Διάταξη προστασίας έναντι υπερτάσεων Strikesorb 30-B-DRM. Η φυσιολογική του λειτουργία είναι η προστασία βιομηχανικών ή οικιακών συσκευών από υπέρτασης που μπορούν να εμφανιστούν στο δίκτυο, κυρίως από κεραυνούς. Είναι ένα μη γραμμικό στοιχείο, το οποίο μειώνει την αντίσταση του με την αύξηση της διαφοράς τάσης στα άκρα του. Χρησιμοποιείται ως δοκίμιο
- Χειροκίνητος βραχυκυκλωτήρας

Για την παραγωγή εκθετικού χροστικού ρεύματος χρησιμοποιείται η ακόλουθη διαδικασία

1. Ο χειροκίνητος βραχυκυκλωτήρας είναι συνδεδεμένος στα άκρα των πυκνωτών
2. Ο διακόπτης τριών θέσεων βρίσκεται στην θέση μηδέν, στην οποία οι δύο πνευματικοί διακόπτες του οποίους ελέγχει είναι και οι δύο ανοιχτοί
3. Συνδέονται το ζεύγος RL
4. Αφαιρείται ο χειροκίνητος βραχυκυκλωτήρας από τα άκρα των πυκνωτών
5. Προετοιμάζεται ο ψηφιακός παλμογράφος

6. Ανοίγεται το τροφοδοτικό και βεβαιώνεται πως η μέτρηση του είναι μηδενική
7. Ο διακόπτης τριών θέσεων μεταβάλετε στην θέση ώστε να κλίσει ο πνευματικός διακόπτης φόρτισης
8. Αυξάνεται αργά η τάση του τροφοδοτικού μέχρι να φτάσει η φόρτιση του πυκνωτή σε μια τιμή πάνω από 3kV π.χ. 3.2 kV
9. Απενεργοποιείται το τροφοδοτικό
10. Με το πέρασμα του χρόνου ο πυκνωτής εκφορτίζεται, την στιγμή που αγγίζει τα 3kV ο διακόπτης τριών θέσεων μεταβάλετε στην θέση ώστε να κλίσει ο πνευματικός διακόπτης εκφόρτωσης
11. Ο χειροκίνητος βραχυκύκλωτήρας ξανασυνδέεται στα άκρα των πυκνωτών
12. Καταγράφονται τα αποτελέσματα
13. Επαναλαμβάνονται τα βήματα για νέα δεδομένα

$C = 5.3\mu F$	$R_{\pi} = 0.9\Omega$	$R_{\pi} = 99.7\Omega$	$R_{\pi} = 17.9\Omega$
	$L_R = 6\mu H$	$L_R = 28\mu H$	$L_R = 5.8\mu H$
$U_o = 3kV$	$L_{\pi} = 5.8\mu H$	$L_{\pi} = 190\mu H$	$L_{\pi} = 37.4\mu H$
$t_{90\%}$	6.8	5.4	5.4
$t_{10\%}$	0.8	0.6	0.6
$t_r(\mu s)$	7.5	6	6
$t_h(\mu s)$	20.4	406	71.2
$I_{max}(A)$	940	30	180
$I_{min}(A)$	-280	0	0

Πίνακας 2: Παραγόμενες κυματομορφές κρουστικού ρεύματος σε βραχυκύκλωμα

Επαναλαμβάνουμε τις τρεις μετρήσεις έχοντας στην έξοδο το φορτίο. Αυτό επιτυγχάνεται με αλλαγή της σύνδεσης από το βραχυκύκλωμα, στην διάταξη προστασίας έναντι υπερτάσεων. Και στις τρεις παραλλαγές της γεννήτριας, παρατηρείται μικρή ή καθόλου αύξηση των χρονικών παραμέτρων της κυματομορφής, ενώ στην περίπτωση $R_{\pi} = 0.9\Omega$, $L_R = 6\mu H$, $L_{\pi} = 5.8\mu H$, η απόκριση γίνεται υπεκρίσιμη - η διάταξη προστασίας έναντι υπερτάσεων εμποδίζει την αναστροφή του ρεύματος-.

ρ

$C = 5.3\mu F$	$R_{\pi} = 0.9\Omega$	$R_{\pi} = 99.7\Omega$	$R_{\pi} = 17.9\Omega$
	$L_R = 6\mu H$	$L_R = 28\mu H$	$L_R = 5.8\mu H$
$U_o = 3kV$	$L_{\pi} = 5.8\mu H$	$L_{\pi} = 190\mu H$	$L_{\pi} = 37.4\mu H$
$t_{90\%}$	7	7.6	4.3
$t_{10\%}$	0.6	1.2	5
$t_r(\mu s)$	8	8	5
$t_h(\mu s)$	20.4	396	69.6
$I_{max}(A)$	620	24	130
$I_{min}(A)$	0	0	0
$U_{res}(V)$	800	736	784

35, 7

Πίνακας 3: Παραγόμενες κυματομορφές χρονιστικού ρεύματος υπο φορτίο-διάταξη προστασίας έναντι υπερτάσεων

III. Ερωτήματα

1. Για ανοχή στον χρόνο μετώπου και ημίσεως εύρους $\pm 10\%$ ο Πίνακας 1 γράφεται σαν διαστήματα.

ΠΡΟΤΥΠΟ	ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ		
Χαρακτηριστικά	$t_f(\mu s)$	$t_h(\mu s)$	Απόκριση
GB 50057-94 - IEC 62305-1	[0.225,0.275]	[90,110]	Υπερχρίσιμη
IEC 60099-4 & IEC 60060-1	[0.9,1.1]	[18,22]	Υπερχρίσιμη
GB 50057-94	[2.34,2.86]	[45,55]	Υπερχρίσιμη
IEC 60099-4 & IEC 60060-1	[3.6,4.4]	[9,11]	Υποχρίσιμη
IEC 61643-21	[4.5,5.5]	[288,352]	Υπερχρίσιμη
IEC 61643-11 και -21, IEC 62305-1 & IEC 60060-1	[7.2,8.8]	[18,22]	Υποχρίσιμη
IEC 61643-11 και -21 & IEC 62305-1	[9,11]	[315,385]	Υπερχρίσιμη
IEC 61643-21	[9,11]	[900,1100]	Υπερχρίσιμη
IEC 61643-21	[9,11]	[225,275]	Υπερχρίσιμη
IEC 60099-4 & IEC 60060-1	[27,33]	[72,88]	Υποχρίσιμη
IEC 62305-1	[0.9,1.1]	[180,220]	Υπερχρίσιμη

Πίνακας 4: Τυποποιημένες κυματομορφές εκθετικών ρευμάτων

Και αναστροφή ρεύματος μικρότερη από 30%, δηλαδή $I_{min} \leq 0.3 \cdot I_{max}$. Βάση αυτού του περιορισμού και του πίνακα 4, προκύπτει ο πίνακας 5. Με πράσινο χρώμα είναι οι παράμετροι εντός των ορίων τυποποίησης και με κόκκινο οι εκτός. Αναγράφεται επίσης κατά ποιο πρότυπο είναι δεκτή η κυματομορφή (με πράσινη απόχρωση) ενώ αν δεν είναι σε κανένα δεκτή φράσσεται ΟΧΙ (με κόκκινη απόχρωση).

Βραχυκύκλωμα			
$C = 5.3\mu F$	$R_\pi = 0.9\Omega$	$R_\pi = 99.7\Omega$	$R_\pi = 17.9\Omega$
	$L_R = 6\mu H$	$L_R = 28\mu H$	$L_R = 5.8\mu H$
$U_o = 3kV$	$L_\pi = 5.8\mu H$	$L_\pi = 190\mu H$	$L_\pi = 37.4\mu H$
$t_r(\mu s)$	7.5	6	6
$t_h(\mu s)$	20.4	406	71.2
$I_{min}/I_{max}(\%)$	29.78	0	0
Τυποποίηση	IEC 61643-11 και -21, IEC 62305-1 & IEC 60060-1	OXI	OXI

Υπο φορτίο-διάταξη προστασίας έναντι υπερτάσεων

$C = 5.3\mu F$	$R_\pi = 0.9\Omega$	$R_\pi = 99.7\Omega$	$R_\pi = 17.9\Omega$
	$L_R = 6\mu H$	$L_R = 28\mu H$	$L_R = 5.8\mu H$
$U_o = 3kV$	$L_\pi = 5.8\mu H$	$L_\pi = 190\mu H$	$L_\pi = 37.4\mu H$
$t_r(\mu s)$	8	8	5
$t_h(\mu s)$	20.4	396	69.6
$I_{max}/I_{min}(\%)$	0	0	0
Τυποποίηση	IEC 61643-11 και -21, IEC 62305-1 & IEC 60060-1	OXI	OXI

Πίνακας 5: Πράσινο: Τυποποιημένες , Κόκκινο: Μη Τυποποιημένες

Άρα δεκτή ως προς την τυποποίηση της IEC είναι μόνο οι δύο υποκρίσιμες κυματομορφές, και ως προς τις χρόνους και ως προς το ποσοστό ανάστροφου ρεύματος. Οι υπόλοιπες δεν είναι εντός των ορίων των χρονικών παραμέτρων.

2. Και στα τρία κυκλώματα πυκνωτή $C = 5.3\mu F$ και $U_o = 3kV$. Επειδή έχουμε βραχυκύκλωμα, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αντίσταση και αυτεπαγωγή στο κύκλωμα λόγω αυτού. Επίσης αμελούνται αντιστάσεις μέτρησης και συνδέσεων, καθώς και οι αυτεπαγωγή συνδεσης του κλάδου εκφόρτισης. Επομένως για κάθε περίπτωση οι κυκλωματικές παράμετροι θα υπολογίζονται σαν:

$$R = R_\pi + R'$$

$$L = L_R + L_\pi + L'$$

Χαρακτηρίζοντας την απόκριση από την σχέση $R \leq 2\sqrt{L/C}$ σαν κρίσιμη, υποκρίσιμη, υπερκρίσιμη, εφαρμόζουμε τις σχέσεις (2) - (5)

1ο κύκλωμα : $R_\pi = 0.9\Omega$, $L_R = 6\mu H$, $L_\pi = 5.8\mu H$

$$R = 0.9\Omega + 0.3\Omega = 1.1\Omega$$

$$L = 6\mu H + 5.8\mu H + 1\mu H = 12.8\mu H$$

$$2\sqrt{12.8/5.3} = 3.108 \Rightarrow R < 2\sqrt{L/C} \text{ (υποκρίσιμη)}$$

$$Z = \sqrt{\left| 1.1^2 - 4 \frac{12.8}{5.3} \right|} = 2.907\Omega$$

$$\omega = \frac{2.907}{2 \times 12.8 \times 10^{-6}} = 113552.8624 \text{ rad/s}$$

$$i_1(t) = 2064.016 \cdot e^{-42968.75t} \cdot \sin(113552.8624t) [A] \quad (6)$$

2ο κύκλωμα : $R_\pi = 99.7\Omega$, $L_R = 28\mu H$, $L_\pi = 190\mu H$

$$R = 99.7\Omega + 0.3\Omega = 100\Omega$$

$$L = 190\mu H + 28\mu H + 1\mu H = 219\mu H$$

$$2\sqrt{219/5.3} = 12.8562 \Rightarrow R > 2\sqrt{L/C} \text{ (υπερκρίσιμη)}$$

$$Z = \sqrt{\left| 100^2 - 4 \frac{219}{5.3} \right|} = 99.17014\Omega$$

$$i_2(t) = 30.251 \cdot (e^{-1894.6575t} - e^{-454726.347t}) [A] \quad (7)$$

3ο κύκλωμα : $R_\pi = 17.9\Omega$, $L_R = 5.8\mu H$, $L_\pi = 37.4\mu H$

$$R = 17.9\Omega + 0.3\Omega = 18.2\Omega$$

$$L = 5.8\mu H + 37.4\mu H + 1\mu H = 44.2\mu H$$

$$2\sqrt{44.2/5.3} = 5.77568 \Rightarrow R > 2\sqrt{L/C} \text{ (υπερκρίσιμη)}$$

$$Z = \sqrt{\left| 18.2^2 - 4 \frac{44.2}{5.3} \right|} = 17.26\Omega$$

$$i_3(t) = 173.8122 \cdot (e^{-10633.484t} - e^{-401131.2217t}) [A] \quad (8)$$

3. Για είσοδο $U'_o = 10kV$ οι εξισώσεις (6),(7),(8) αλλάζουνε μόνο κατά πλάτος ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι που προκύπτουν από το κύκλωμα είναι ίδιες. Άρα οι εξισώσεις των κυματομορφών θα γίνουν:

$$i'_1(t) = 6880.0534 \cdot e^{-42968.75t} \cdot \sin(113552.8624t) [A] \quad (6')$$

$$i'_2(t) = 100.836 \cdot (e^{-1894.6575t} - e^{-454726.347t}) \quad (7')$$

$$i'_3(t) = 579.374 \cdot (e^{-10633.484t} - e^{-401131.2217t}) [A] \quad (8')$$

4. Για να είναι η απόκριση κρίσιμη πρέπει:

$$R = 2\sqrt{L/C} \Rightarrow R_{\pi} + 0.3\Omega = 2\sqrt{\frac{10+1}{5.3}}\Omega \Rightarrow \boxed{R_{\pi} = 2.5813\Omega}$$

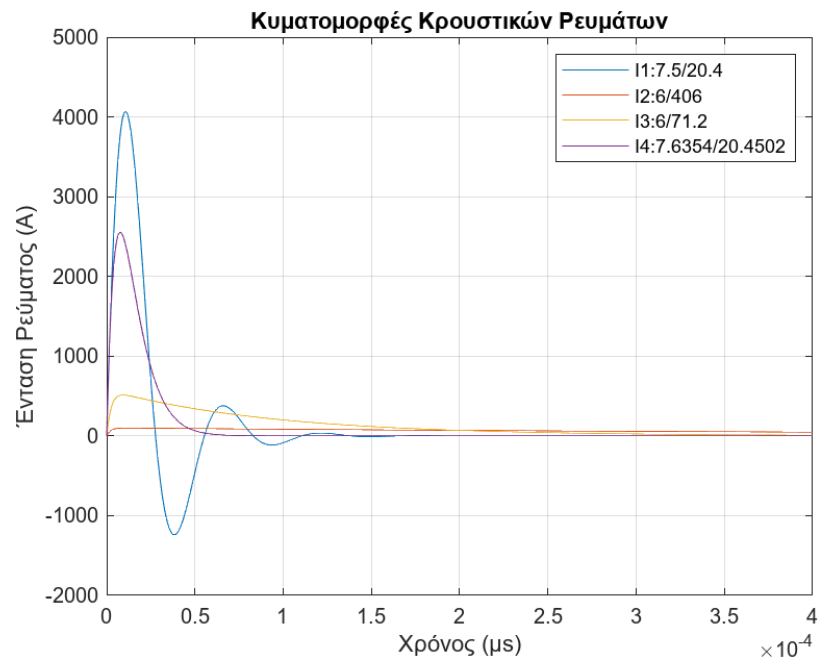
Η συνάρτηση του ρεύματος θα είναι:

$$\boxed{i_4(t) = 909090909.1 \cdot t \cdot e^{-130968.16t}} \quad (9)$$

Το ρεύμα γίνεται μέγιστο την χρονική στιγμή $t_{4,p} = 7.6354\mu\text{sec}$ και έχει τιμή:

$$\boxed{I_{4,max} = 2553.566[A]}$$

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι κυματομορφές των ρευμάτων i'_1, i'_2, i'_3 και i_4 , χρησιμοποιούνται τα ρεύματα του ερωτήματος 3, για να έχουνε κοινή τάση εισόδου με το ρεύα i_4 , τα 10kV.



Σχήμα 3: Κρουστικά Ρεύματα με είσοδο 10kV και βραχυκυκλωμένη έξοδο

5. Στον Πίνακα 6, παραθέτονται οι ποσοστιαίες μεταβολές των κυματομορφών, υπολογίζονται από την σχέση:

$$\Delta I(\%) = \frac{I_{max}^{SC} - I_{max}^L}{I_{max}^{SC}} \times 100\% \quad (10)$$

όπου ο άνω δείκτης SC δηλώνει ρεύμα στο βραχυκύκλωμα, ενώ ο L στο φορτίο.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αλλαγή των κυκλωματικών παραμέτρων του κυκλώματος παραγωγής του χρουστικού ρεύματος. Το φορτίο έχει αντίσταση R_L και αυτεπαγωγή L_L οι οποίες προστίθενται στην συνολική αντίσταση R και αυτεπαγωγή L . Είναι δηλαδή:

$$R = R_\pi + R_L + R'$$

$$L = L_R + L_\pi + L'$$

Άρα η απόκριση θα έχει διαφορετικές χρονικές παραμέτρους και πλάτος. Ειδικά για την διάταξη προστασίας έναντι υπερτάσεων, όπως παρατηρήθηκε από τις κυματομορφές, εμποδίζει την αναστροφή του ρεύματος στην υποκρίσιμη απόκριση και την μετατρέπει σε υπερκρίσιμη.

	$C = 5.3\mu F$	$R_\pi = 0.9\Omega$ $L_R = 6\mu H$ $L_\pi = 5.8\mu H$	$R_\pi = 99.7\Omega$ $L_R = 28\mu H$ $L_\pi = 190\mu H$	$R_\pi = 17.9\Omega$ $L_R = 5.8\mu H$ $L_\pi = 37.4\mu H$
Βραχυκύκλωμα	$I_{max}^{SC}(A)$	940	30	180
Φορτίο	$I_{max}^L(A)$	620	24	130
Ποσοστιαία μεταβολή	$\Delta I(\%)$	34.0425	20	27.78

Πίνακας 6: Ποσοστιαίες μεταβολές κυματομορφών

Βιβλιογραφία

- [ΙΑΣ97] Ι.Α.Σταθόπουλος. *Υψηλές Τάσεις Ι*. Εκδόσεις Συμεών, 1997. ISBN: 9789607888631.
- [ΠΜι08] Π.Μικρόπουλος. *Εργαστηριακές Ασκήσεις στην Τεχνολογία των Υψηλών Τάσεων*. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Α.Π.Θ., 2008.
- [Επι13] E.Kuffel / W.S.Zaengl / J.Kuffel / Π.Σβάφνας(Επιστημονική Επιμέλεια). *Υψηλές Τάσεις*. Εκδόσεις Τζιόλα, 2013. ISBN: 9786182211328.
- [ELe19] W.Hauschild / E.Lemke. *High-Voltage and Measuring Techniques[electronic resource]*. Springer International Publishing, 2019. ISBN: 9783319974606.
- [ΓΜΔ19] Γ.Μ.Δανίνας. *Στοιχεία Υψηλών Τάσεων*. Εκδόσεις Συμεών, 2019. ISBN: 9789604853052.